

Agentes inteligentes

Racionalidad, entorno, percepción y acciones

Joaquín F. Sánchez

Curso de Inteligencia Artificial

Sesión 2

Propósitos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante estará en capacidad de:

- ▶ explicar la interacción entre un **agente** y su **entorno**;
- ▶ distinguir percepción, secuencia perceptual, acción y función del agente;
- ▶ analizar la **racionalidad** de una decisión;
- ▶ describir una tarea mediante el modelo **PEAS**;
- ▶ clasificar entornos y relacionarlos con el diseño del agente.

Pregunta orientadora

¿Cómo decide un sistema inteligente qué acción ejecutar en cada momento?

¿Qué entendemos por agente?

Definición operacional

Un **agente** es una entidad que percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre él mediante actuadores.

Ejemplos físicos

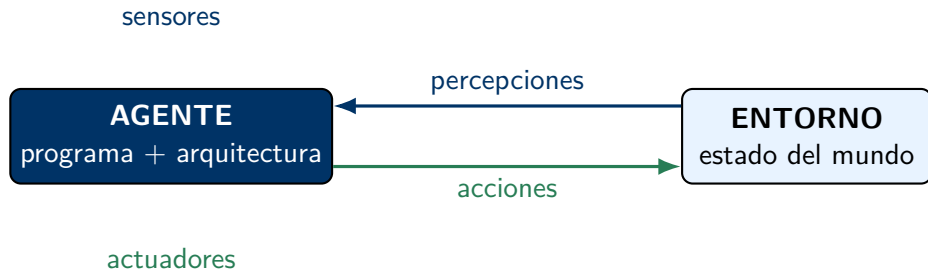
- ▶ robot móvil;
- ▶ dron;
- ▶ vehículo autónomo;
- ▶ termostato inteligente.

Ejemplos de software

- ▶ filtro de correo no deseado;
- ▶ asistente conversacional;
- ▶ recomendador;
- ▶ agente de videojuegos.

El agente no existe aislado: su comportamiento solo tiene sentido respecto a una tarea y un entorno.

El ciclo agente–entorno



- 1 El entorno genera información observable.
- 2 El agente recibe e interpreta una percepción.
- 3 El agente selecciona una acción.
- 4 La acción modifica —o intenta modificar— el entorno.

Percepción y secuencia perceptual

Percepción

Información captada por los sensores del agente en un instante determinado.

Secuencia perceptual

Historia completa de lo que el agente ha percibido hasta el momento:

$$P_t = \langle p_1, p_2, \dots, p_t \rangle$$

Ejemplo: robot aspirador

Una percepción puede incluir la ubicación, presencia de suciedad, nivel de batería y detección de obstáculos. La secuencia permite recordar qué zonas ya fueron visitadas.

Sensores y actuadores

Agente	Sensores / entradas	Actuadores / salidas
Robot móvil	cámara, lidar, ultrasonido, encoders	motores, dirección, luces
Asistente virtual	texto, voz, contexto autorizado	texto, audio, llamadas a herramientas
Agente de ajedrez	tablero y movimientos previos	movimiento seleccionado
Sistema de riego	humedad, temperatura, pronóstico	válvulas, bombas, alertas

Idea clave

Un mismo objetivo exige diseños distintos cuando cambian los sensores, los actuadores o la información disponible.

De la percepción a la acción

La **función del agente** describe qué acción corresponde a cada secuencia perceptual:

$$f : P^* \longrightarrow A$$

donde P^* es el conjunto de secuencias perceptuales posibles y A es el conjunto de acciones.

Agente = arquitectura + programa

- ▶ La **arquitectura** aporta los recursos físicos o computacionales.
- ▶ El **programa** implementa la función del agente.

Ejemplo sencillo

Si un termostato percibe una temperatura menor que el valor deseado, su programa puede ordenar encender la calefacción.

¿Qué significa actuar racionalmente?

Agente racional

Selecciona la acción que se espera maximice su medida de desempeño, dadas la secuencia perceptual y la información disponible.

- ▶ La racionalidad depende de lo que el agente **conoce** y **percibe**.
- ▶ Evalúa resultados esperados, no garantiza resultados perfectos.
- ▶ Puede requerir aprendizaje para mejorar con la experiencia.
- ▶ Una acción racional hoy puede dejar de serlo si cambia el entorno.

Racionalidad $\neq$ omnisciencia $\neq$ éxito garantizado

Los cuatro elementos de la racionalidad

La selección racional de una acción depende de:

- ① **Medida de desempeño:** criterio utilizado para valorar el resultado.
- ② **Conocimiento previo:** información que el agente posee sobre el entorno.
- ③ **Acciones disponibles:** alternativas que realmente puede ejecutar.
- ④ **Secuencia perceptual:** evidencia observada hasta el momento.

Ejemplo: ruta de entrega

La ruta racional depende de si se busca minimizar tiempo, distancia, consumo, costo o riesgo; también depende del tráfico percibido y de las vías conocidas.

Una buena medida evalúa el **resultado deseado**, no solo una conducta intermedia.

Robot aspirador

- ▶ porcentaje de superficie limpia;
- ▶ energía consumida;
- ▶ tiempo empleado;
- ▶ colisiones o daños evitados.

Posible error de diseño

Premiar únicamente la cantidad de suciedad recogida podría incentivar al agente a limpiar repetidamente una misma zona.

Principio

Lo que medimos orienta el comportamiento que obtenemos.

Autonomía

Un agente es más autónomo cuando su comportamiento depende de su propia experiencia perceptual y no solamente del conocimiento incorporado por el diseñador.

- ▶ Un agente inicial puede usar reglas predefinidas.
- ▶ Con experiencia, puede ajustar modelos, parámetros o políticas.
- ▶ La autonomía no elimina restricciones, supervisión ni objetivos.

Conocimiento inicial + experiencia $\longrightarrow$ comportamiento adaptativo

PEAS: descripción de la tarea

P	Performance: medida de desempeño
E	Environment: entorno
A	Actuators: actuadores
S	Sensors: sensores

¿Para qué sirve?

PEAS obliga a precisar qué debe lograr el agente, dónde opera, cómo puede intervenir y qué información puede observar.

Antes de programar

Definir PEAS ayuda a evitar agentes técnicamente correctos que resuelven la tarea equivocada.

Ejemplo PEAS: taxi autónomo

Elemento	Descripción
Desempeño	seguridad, cumplimiento de normas, tiempo, comodidad, consumo y llegada al destino
Entorno	vías, peatones, pasajeros, otros vehículos, señales, clima y obras
Actuadores	dirección, acelerador, freno, luces, bocina, puertas y comunicación
Sensores	cámaras, radar/lidar, GPS, velocímetro, micrófonos y sensores del vehículo

Discusión

¿Qué conflictos pueden aparecer entre rapidez, comodidad y seguridad? ¿Qué criterio debería tener prioridad?

Propiedades de los entornos

Dimensión	Alternativa 1	Alternativa 2
Observabilidad	completamente observable	parcialmente observable
Agentes	agente único	multiagente
Consecuencia	determinista	estocástico
Dependencia temporal	episódico	secuencial
Cambio durante la decisión	estático	dinámico
Valores y acciones	discreto	continuo
Conocimiento	conocido	desconocido

Estas dimensiones no son etiquetas decorativas: determinan qué información, memoria y métodos necesita el agente.

Observabilidad

Completamente observable

Los sensores ofrecen toda la información relevante para seleccionar una acción.

Ejemplo aproximado: un tablero de ajedrez visible, sin piezas ocultas.

Parcialmente observable

La información es incompleta, ruidosa o limitada.

Ejemplo: conducción con niebla, sensores imperfectos y vehículos ocultos.

Implicación de diseño

La observabilidad parcial suele exigir memoria, estimación del estado y manejo explícito de incertidumbre.

Determinismo e incertidumbre

Entorno determinista

El siguiente estado queda definido por el estado actual y la acción ejecutada.

Entorno estocástico

Una misma acción puede conducir a distintos resultados con ciertas probabilidades.

Comparación

Mover una pieza en ajedrez produce un cambio definido. Frenar un vehículo sobre una vía mojada tiene un resultado sujeto a condiciones variables y mediciones imperfectas.

Entornos episódicos y secuenciales

Episódico

Cada decisión puede evaluarse de manera independiente.

Clasificar una imagen normalmente no altera la siguiente imagen recibida.

Secuencial

Una acción afecta decisiones y estados futuros.

En navegación, un giro incorrecto cambia las rutas disponibles después.

Implicación

Los entornos secuenciales requieren planificación y consideración de consecuencias futuras.

Entornos estáticos y dinámicos

- ▶ **Estático:** el entorno no cambia mientras el agente decide.
- ▶ **Dinámico:** puede cambiar durante el proceso de decisión.
- ▶ **Semidinámico:** el estado no cambia, pero el desempeño sí depende del tiempo.

Ejemplos

- ▶ Crucigrama: principalmente estático.
- ▶ Conducción urbana: dinámico.
- ▶ Ajedrez con reloj: semidinámico.

En un entorno dinámico, **no decidir también tiene consecuencias.**

Entornos discretos y continuos

Discreto

Estados, percepciones, tiempo o acciones toman valores separados y contables.

Ejemplo: casillas y movimientos de un juego de tablero.

Continuo

Las variables pueden tomar valores dentro de intervalos.

Ejemplo: velocidad, distancia, ángulo y tiempo en un robot móvil.

Muchos problemas reales combinan componentes discretos y continuos.

Agente único y sistemas multiagente

Agente único

El desempeño puede analizarse sin considerar decisiones de otros agentes.

Multiagente

Otros agentes influyen en el resultado. La relación puede ser cooperativa, competitiva o mixta.

Ejemplos

- ▶ Robots de almacén que coordinan rutas: cooperación.
- ▶ Jugadores de ajedrez: competencia.
- ▶ Vehículos en una ciudad: intereses individuales y reglas compartidas.

Esta propiedad se refiere al conocimiento que el agente tiene sobre las reglas del entorno.

- ▶ En un entorno **conocido**, el agente dispone de un modelo de las consecuencias de sus acciones.
- ▶ En un entorno **desconocido**, debe aprender cómo funciona el entorno mediante exploración o experiencia.

No confundir

Observable describe lo que el agente puede percibir; **conocido** describe si comprende las reglas de transición y los resultados.

Caso integrador: robot de entregas

Tarea

Transportar un paquete dentro de un campus con peatones, puertas, desniveles y rutas alternativas.

Percepciones

Ubicación, obstáculos, batería, destino, estado del paquete y condiciones de la ruta.

Acciones

Avanzar, girar, detenerse, cambiar de ruta, pedir paso y solicitar asistencia.

Desempeño

Entrega correcta y segura, tiempo razonable, bajo consumo y cumplimiento de restricciones.

Pregunta

¿Qué debería hacer si la ruta más rápida eleva el riesgo de colisión?

Clasificación del caso integrador

Dimensión	Robot de entregas en un campus
Observabilidad	parcial: existen oclusiones y sensores imperfectos
Agentes	multiagente: interactúa con personas y otros vehículos
Consecuencia	estocástica: las acciones no siempre producen igual resultado
Temporalidad	secuencial: cada acción modifica opciones futuras
Cambio	dinámico: peatones y obstáculos pueden moverse
Representación	mixta, con variables discretas y continuas
Conocimiento	parcialmente conocido; puede requerir aprendizaje

Actividad 1: construya un PEAS

En equipos, elijan uno de los siguientes agentes:

- ▶ sistema de riego inteligente;
 - ▶ tutor virtual;
 - ▶ dron de inspección;
 - ▶ recomendador de contenidos.
- ① Definan al menos tres medidas de desempeño.
 - ② Describan el entorno relevante.
 - ③ Identifiquen actuadores y sensores.
 - ④ Señalen dos posibles conflictos entre objetivos.

Tiempo sugerido: 10 minutos + 2 minutos de socialización por equipo.

Actividad 2: clasifique el entorno

Para el agente seleccionado, justifique cada decisión:

Dimensión	Clasificación
Observabilidad	completa / parcial
Agentes	único / multiagente
Consecuencia	determinista / estocástica
Temporalidad	episódica / secuencial
Cambio	estático / dinámico
Representación	discreta / continua
Conocimiento	conocido / desconocido

Regla de discusión

La respuesta debe incluir evidencia del caso; no basta con marcar una opción.

Comprobación rápida

- ① ¿Un agente racional siempre tiene éxito?
- ② ¿Por qué una secuencia perceptual puede ser más útil que una percepción aislada?
- ③ ¿Qué diferencia existe entre un entorno parcialmente observable y uno desconocido?
- ④ ¿Cómo puede una medida de desempeño mal definida producir una conducta no deseada?
- ⑤ ¿Qué propiedad del entorno hace necesaria la planificación a futuro?

Comprobación rápida

- 1 ¿Un agente racional siempre tiene éxito?
- 2 ¿Por qué una secuencia perceptual puede ser más útil que una percepción aislada?
- 3 ¿Qué diferencia existe entre un entorno parcialmente observable y uno desconocido?
- 4 ¿Cómo puede una medida de desempeño mal definida producir una conducta no deseada?
- 5 ¿Qué propiedad del entorno hace necesaria la planificación a futuro?

Respuestas esperadas

1) No. 2) Incorpora historia. 3) Información disponible vs. reglas conocidas. 4) El agente optimiza el indicador equivocado. 5) Carácter secuencial.

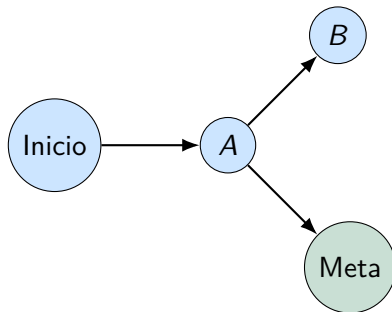
- ▶ Un agente **percibe**, decide y **actúa** dentro de un entorno.
- ▶ La racionalidad depende del desempeño esperado y de la información disponible.
- ▶ PEAS permite formular con precisión la tarea del agente.
- ▶ Las propiedades del entorno condicionan la arquitectura y los algoritmos.
- ▶ La inteligencia práctica exige manejar límites, incertidumbre y consecuencias futuras.

Pregunta de salida

¿Qué información adicional necesitaría su agente para tomar decisiones más racionales?

Resolución de problemas mediante búsqueda

Estados, acciones, espacio de estados y formulación de problemas.



Preguntas y discusión

Agentes inteligentes: racionalidad, entorno, percepción y acciones